

SI Version

Munson's Fluid Mechanics

유체역학

제 8 판

강동진 김경훈 김성훈 박원규 윤순현
이상욱 장경식 정신규 주원규 울 김

Fundamentals of
8th
International



1 퍼스트북
stbook

Munson, Young, and Okiishi's

Fundamentals of Fluid Mechanics

SI version

유체역학

제 9 판

박원규 강동진 주원규 정신규 한만배
신승원 이상욱 장경식 이 진 울 김

WILEY

1 퍼스트북
stbook

강의 계획서

- **Chapter 1 : introduction**
- **Chapter 2 : Fluid Statics**
- **Chapter 3 : Fluid Dynamics – Bernoulli equation**
- **Chapter 4 : Fluid Kinematics**
- **Chapter 5 : Finite Control Volume Analysis**
- **Chapter 6 : Differential Analysis of Fluid Flow**
- **Chapter 7 : Dimensional Analysis**
- **Chapter 8 : Viscous Flow in Pipes**
- **Chapter 9 : Flow over Immersed Bodies**

유체역학 (Fluid Dynamics, Fluid Mechanics)

- 유체역학은 물리학의 한 분야로 유체와 그에 작용하는 힘을 공부한다

Fluid mechanics is the branch of physics that studies fluids (liquids, gases, and plasmas) and the forces on them

- 유체역학은 유체정역학, 정지 유체에 대한 공부; 유체 기구학, 유체 운동에 대한 공부; 유체동역학, 힘이 유체운동에 미치는 영향에 대한 공부 등으로 나눌 수 있다

Fluid mechanics can be divided into fluid statics, the study of fluids at rest; fluid kinematics, the study of fluids in motion; and fluid dynamics, the study of the effect of forces on fluid motion.

- 유체 정역학 (Fluid statics) $\vec{V} = 0$
- 유체 기구학 (Fluid kinematics) $\vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt}$
- 유체운동학 (Fluid dynamics) $\vec{F} = m\vec{a}$

1장에서 공부할 주제들(Subjects to study in chapter 1)

축을 돌리는데 필요한 토크

To calculate torque $\vec{T} = \vec{r} \times \vec{F}$

면적적분(area integral)

$$T = \int r\tau dA = \int r\tau d(2\pi r dr) = \int r\tau d(2\pi r dz \tan\theta)$$

Calculus 계산법

유체 물성치 (Fluid property)

밀도(density), 점성계수(viscosity), : 오일, 꿀, 물

단위 (unit)와 차원 (Dimension)

유체저항 : 전단응력(Shear stress)

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} : \mu = \text{viscosity}$$

점성계수

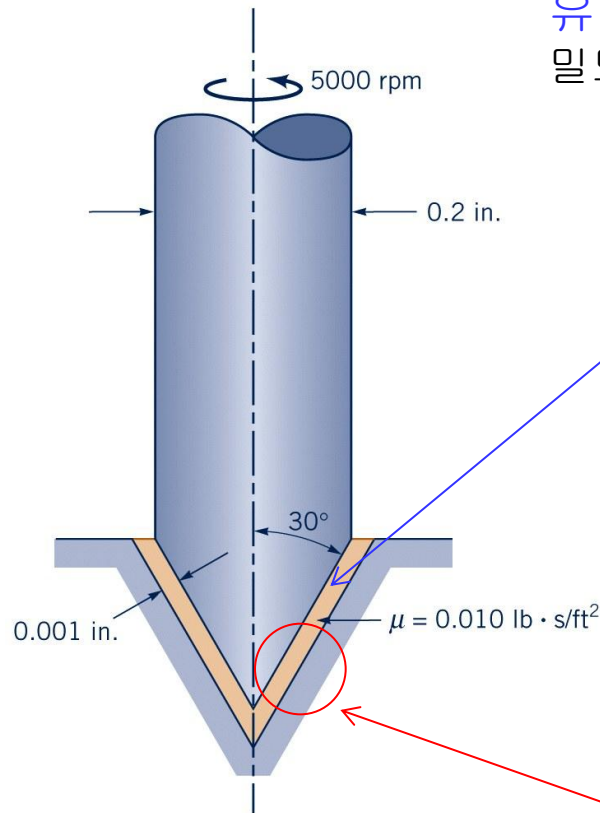
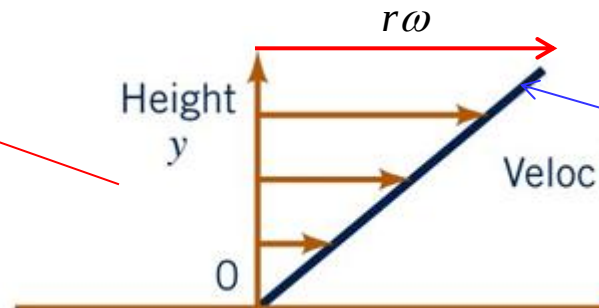


Figure P1.86
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.



유체거동....

valid for $h \ll R$

1장에서 공부할 주제와 연관된 문제 (Problem related to the subjects of chapter 1)

빗길에서의 자동차 마찰력



마찰력을 증가시키는 방법

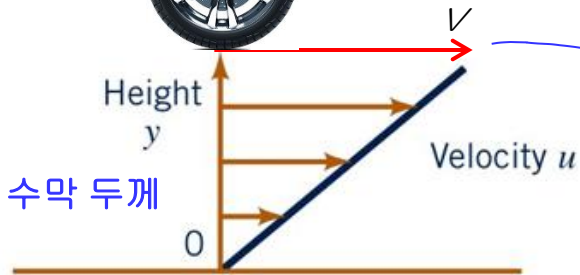
타이어 : 재질, 모양,

자동차 성능 : 4륜 구동, ...



속도분포

미분방정식 해석, 실험 등



유체저항 : 전단응력(Shear stress) $\ll$ 관성력

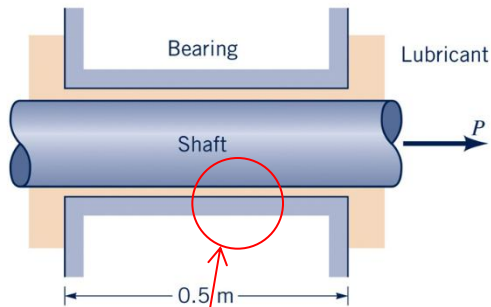
$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \approx \mu \frac{V}{h}$$

$$F = \int \tau dA = \tau A \ll \text{관성력} \text{ inertia force} = ma \approx m \frac{V}{\Delta t}$$

valid for $h \ll R$ (타이어 반지름)

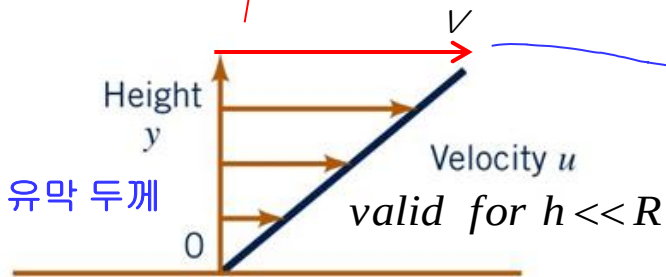
1장에서 공부할 주제와 연관된 문제 (Problem related to the subjects of chapter 1)

축을 회전시키는데 필요한 동력



속도분포

미분방정식 해석, 실험 등



유체저항 : 점성 저항 동력 < 회전 동력 P

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \approx \mu \frac{V}{h}$$

$$F = \int \tau dA = \tau A$$

$$P = \int R dF = \int \tau R dA = \tau R (2\pi R) L$$

Introduction

- Contents

1.1 What is a fluid ?

1.2 Dimensions, dimensional homogeneity, and units
systems of units

1.4 Measures of fluid mass and weight
density, specific weight, specific gravity

1.5 Ideal gas law

1.6 Viscosity

1.7 Compressibility
bulk modulus, compression of gases, speed of sound

1.8 Vapor pressure

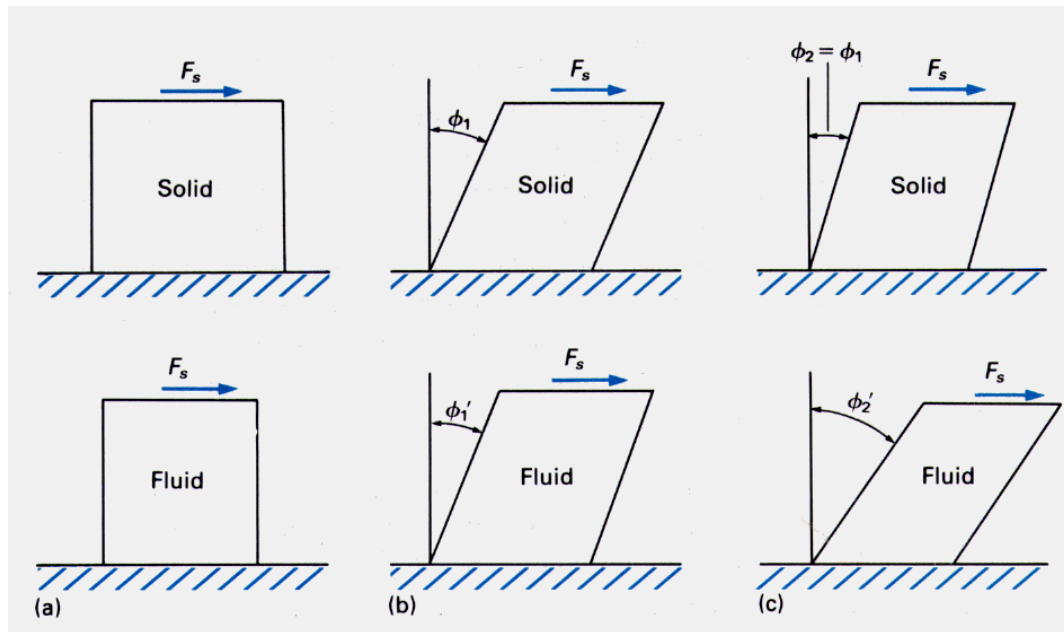
1.9 Surface tension

1.1 유체란?(What is a fluid ?)

- 유체의 정의 (definition of fluid)

유체는 어떤 크기의 전단력이 작용할 때 연속적으로 변형하는 물질이다.

A fluid is defined as a substance that deforms continuously when acted on by a shearing stress of any magnitude.



Fi

특이한 유체?
어떤 환경(상황)?

1.2 차원 (dimensions), 차원의 균일성(dimensional homogeneity), and 단위 (units)

- 차원(Dimension) :

단위 개념의 일반화 generalization of the concept of units

유체 특성의 정성적인 표현 qualitative description of fluid characteristics

ex) 길이 length, 시간 time, 질량 mass, 온도 temperature

- 단위(Unit) :

유체 특성의 정량적인 표현 quantitative description of fluid characteristics

ex) length – meter, centimeter, feet, etc

- 기본차원(Basic dimensions) :

독립 차원의 집합 set of independent dimensions

길이 length	L	length	L
질량 mass	M	force	F
시간 time	T	time	T
온도 temperature θ	temperature	θ	

=> see table 1.1

1.2 차원 (dimensions), 차원의 균일성(dimensional homogeneity), and 단위 (units)

- 부차적 차원 (Secondary dimensions) :

기본 차원으로 표현 가능 can be expressed in terms of basic dimensions

ex) 면적 area $[A]=L^2$

체적 volume $[V]=L^3$

- Quiz : dimension of
 - (a) 압력 pressure $[p]$
 - (b) 전단응력 shear stress $[\tau]$
 - (c) 가속도 acceleration $[a]$

1.2 차원 (dimensions), 차원의 균일성(dimensional homogeneity), and 단위 (units)

- Quiz : dimension of

(a) 압력 pressure $[p] = ML^{-1}T^{-2}$

압력 pressure = 힘 force / 면적 area

힘 force = 질량 mass X 가속도 acceleration = $M(LT^{-2})$

면적 area = L^2

(b) 전단응력 shear stress $[\tau] = ML^{-1}T^{-2}$

전단응력 shear stress = 힘 force / 면적 area

(c) 가속도 accelerate $[a] = LT^{-2}$

가속도 acceleration = dV/dt

1.2 차원 (dimensions), 차원의 균일성(dimensional homogeneity), and 단위 (units)

■ 표 1.1 대표적인 물리적 양들의 차원

	<i>FLT</i> 차원	<i>MLT</i> 차원		<i>FLT</i> 차원	<i>MLT</i> 차원
가속도	LT^{-2}	LT^{-2}	동력	FLT^{-1}	ML^2T^{-3}
각도	$F^0L^0T^0$	$M^0L^0T^0$	압력	FL^{-2}	$ML^{-1}T^{-2}$
각가속도	T^{-2}	T^{-2}	비열	$L^2T^{-2}\Theta^{-1}$	$L^2T^{-2}\Theta^{-1}$
각속도	T^{-1}	T^{-1}	비중량	FL^{-3}	$ML^{-2}T^{-2}$
면적	L^2	L^2	변형	$F^0L^0T^0$	$M^0L^0T^0$
밀도	$FL^{-4}T^2$	ML^{-3}	응력	FL^{-2}	$ML^{-1}T^{-2}$
에너지	FL	ML^2T^{-2}	표면장력	FL^{-1}	ML^{-2}
힘	F	MLT^{-2}	온도	Θ	Θ
주파수	T^{-1}	T^{-1}	시간	T	T
열	FL	ML^2T^{-2}	토크	FL	ML^2T^{-2}
길이	L	L	속도	LT^{-1}	LT^{-1}
질량	$FL^{-1}T^2$	M	절대점성계수	$FL^{-2}T$	$ML^{-1}T^{-1}$
탄성계수	FL^{-2}	$ML^{-1}T^{-2}$	동점성계수	L^2T^{-1}	L^2T^{-1}
힘의 모멘트	FL	ML^2T^{-2}	부피	L^3	L^3
관성 모멘트(면적)	L^4	L^4	일	FL	ML^2T^{-2}
관성 모멘트(질량)	FLT^2	ML^2			
운동량	FT	MLT^{-1}			

1.2 차원 (dimensions), 차원의 균일성(dimensional homogeneity), and 단위 (units)

- 차원의 균일성 (dimensional homogeneity) :

모든 방정식은 차원적으로 균일하다

All theoretically derived equations are dimensionally homogeneous

왼쪽 항 차원 dimension of the left side = 오른쪽 항 차원 dimensions of the right side

ex) $F = ma$: force = mass X acceleration

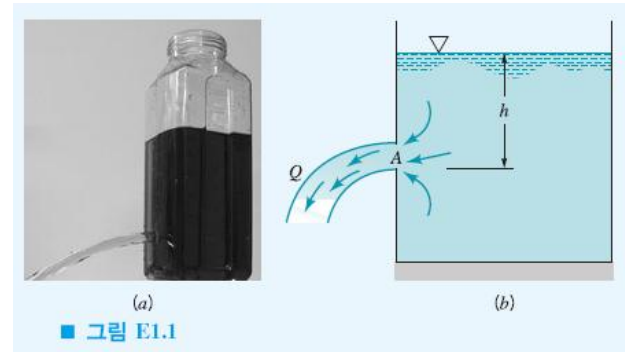
- Ex1.1) Investigate the dimensional homogeneity of this formula $[\dot{Q}] = 0.61A\sqrt{2gh}$
dimension of $\dot{Q}$: 체적유량 volume flow rate

$$[\dot{Q}] = \frac{L^3}{T} = L^3 T^{-1}$$

dimension of $0.61A\sqrt{2gh}$

$$[A] = L^2, [g] = LT^{-2}, [h] = L$$

$$[0.621] = 1: \text{dimensionless}$$



$$\therefore [\dot{Q}] = \frac{L^3}{T} = L^3 T^{-1} = 0.61A\sqrt{2gh} = [1]L^2 \cdot [LT^{-2}L]^{\frac{1}{2}} = L^3 T^{-1}$$

=> 차원적으로 균일 dimensionally homogeneous

1.2 차원 (dimensions), 차원의 균일성(dimensional homogeneity), and 단위 (units)

- 1.2.1 단위계 (systems of units)

SI system : international standard

kg, m, second, Celsius ($^{\circ}\text{C}$) or Kelvin

$$\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$$

force $1(\text{N}) = 1(\text{kg}) \times 1(\text{m/s}^2)$

energy $1(\text{J}) = 1(\text{N}) \times 1(\text{m})$

power $1(\text{W}) = 1(\text{J/s})$

영국 중력계 British gravitational system

slug(slug), foot(ft), second, Fahrenheit($^{\circ}\text{F}$)

$$1(\text{ft}) = 0.3048 (\text{m})$$

$$1(\text{slug}) = 1(\text{lb}/(\text{ft}/\text{sec}^2))$$

$$g = 32.174 (\text{ft}/\text{sec}^2)$$

영국 공학계 English Engineering system

pound mass(lb_m), foot(ft), sec, Fahrenheit($^{\circ}\text{F}$)

$$1(\text{lb}_m) = 1(\text{lb}/(32.174\text{ft}/\text{sec}^2))$$

1.2 차원 (dimensions), 차원의 균일성(dimensional homogeneity), and 단위 (units)

- 1.2.1 단위계 Systems of units

■ 표 1.2 SI 단위계의 접두어

인수	접두어	기호	인수	접두어	기호
10^{15}	peta	P	10^{-2}	centi	c
10^{12}	tera	T	10^{-3}	milli	m
10^9	giga	G	10^{-6}	micro	μ
10^6	mega	M	10^{-9}	nano	n
10^3	kilo	k	10^{-12}	pico	p
10^2	hecto	h	10^{-15}	femto	f
10	deka	da	10^{-18}	atto	a
10^{-1}	deci	d			

1.4 유체 질량과 무게의 측정 Measures of Fluid Mass and Weight

1.4.1 밀도 Density : 단위 체적당 질량 mass per unit volume

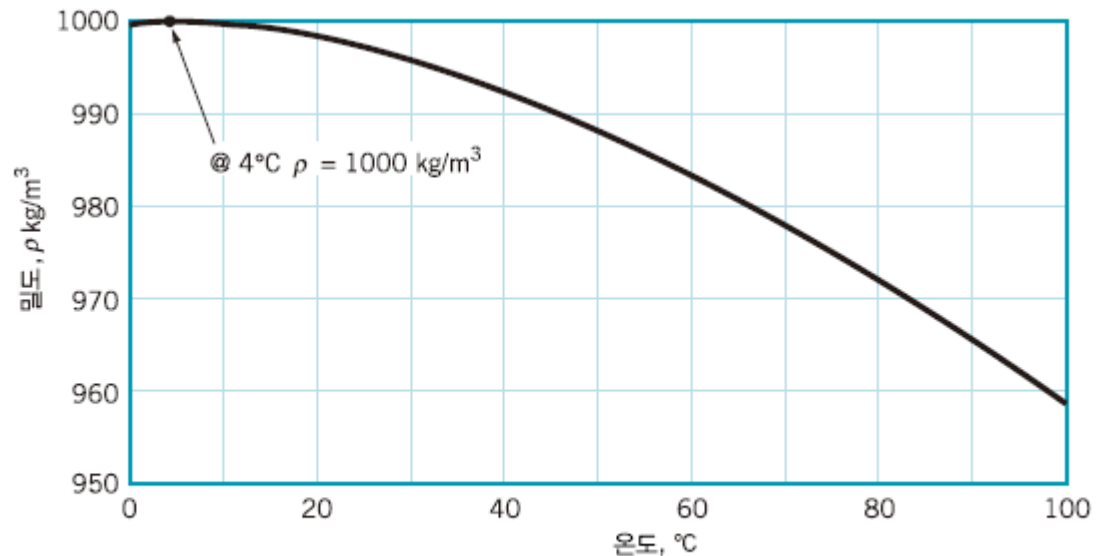
$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V} = \lim_{\Delta V \rightarrow \delta V} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

δV 한 변의 길이가 분자의 평균 자유 이동거리인 체적보다 큰

larger than the volume whose side length is mean free path of molecules

- 비체적 Specific volume

$$v = \frac{1}{\rho}$$



■ 그림 1.2 온도 변화에 따른 물의 밀도변화.

1.4 유체 질량과 무게의 측정 Measures of Fluid Mass and Weight

1.4.2 비중량 Specific Weight : 단위 체적당 무게 weight per unit volume

$$\gamma = \rho g$$

1.4.3 비중 Specific Gravity : 특정 온도(대체로 4°C)에서의 유체의 밀도와 물의 밀도의 비 ratio of the density of the fluid to the density of water at some specified temperature (usually 4°C)

$$SG = \frac{\rho}{\rho_{H_2O@4^{\circ}C}}$$

1.5 이상기체 법칙 Ideal Gas Law

- 기체는 액체에 비해 크게 압축성 Gases are highly compressible in comparison to liquids.

$$\rho = \frac{p}{RT} \quad \text{ideal gas law, perfect gas law or equation of state}$$

- Ex 1.3) The compressed air tank shown below has a volume of $0.024(\text{m}^3)$. The temperature is $20(^{\circ}\text{C})$ and the atmospheric pressure is $101.3(\text{kPa})$. When the tank is filled with air at a gage pressure of $345(\text{kPa})$. Determine the density of the air and the weight of air in the tank. 탱크 내 공기의 밀도와 무게를 구하라



■ 그림 E1.3a Jenny Products 주식회사 제공.

- 밀도 density

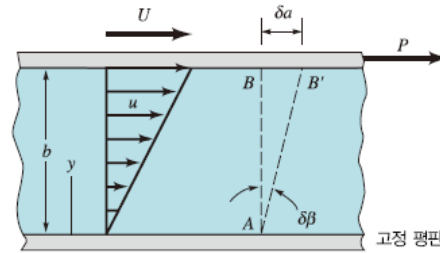
$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{(345 + 101.3)(\text{kPa})}{286.9\left(\frac{\text{J}}{\text{kgK}}\right)(20 + 273)(\text{K})} = 5.3\left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right)$$

- 무게 weight

$$\begin{aligned} W = mg &= (\rho V)g = 5.3\left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right)0.024(\text{m}^3)9.81\left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \\ &= 1.25\left(\frac{\text{kgm}}{\text{s}^2}\right) \end{aligned}$$

1.5 점성계수 Viscosity

- 두 평판 사이 유체의 거동 Behavior of a fluid placed between two parallel plates



■ 그림 1.4 두 평행 평판 사이에 있는 유체의 움직임.

No slip condition : fluid sticks to the solid boundary

점착조건 : 유체는 고체 벽면에 부착

- 미소 시간 증분에 대하여 In a small time increment, δt

$$\tan \delta \beta \approx \delta \beta = \frac{\delta a}{b} = \frac{U \delta t}{b} \therefore \delta \beta = \frac{U \delta t}{b}$$

- 전단변형률의 비 Rate of shear strain

$$\dot{\gamma} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta \beta}{\delta t} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{U \delta t}{b}}{\delta t} = \frac{U}{b} \leftarrow \frac{du}{dy}$$

1.5 점성계수 Viscosity

- 전단응력 Shear stress

$$\tau \propto \dot{\gamma} \text{ or } \tau \propto \frac{du}{dy}$$

- Newton viscosity law

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} : \mu = \text{viscosity, absolute or dynamic viscosity}$$

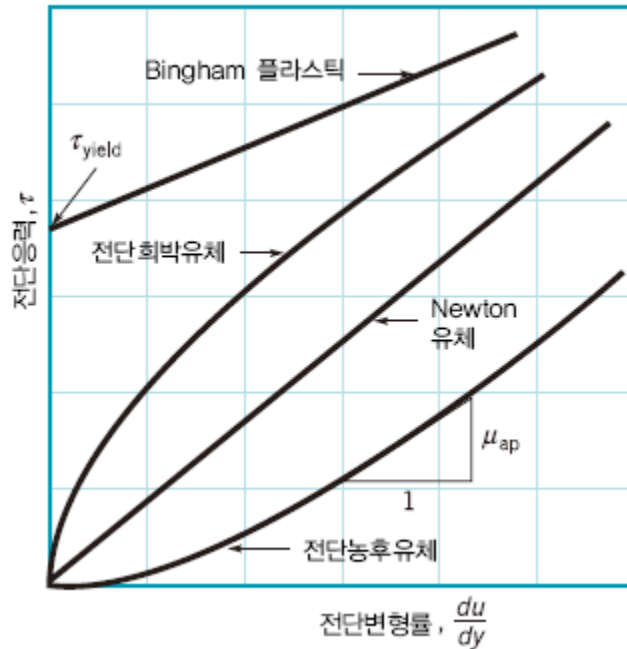
- 뉴턴 유체 Newtonian fluids : 전단응력은 전단변형을 비에 선형적 관계
shear stress is linearly related to the rate of shear strain

$$\tau \propto \dot{\gamma} \text{ or } \tau \propto \frac{du}{dy}$$

- 비뉴턴 유체 non-Newtonian fluids : 전단응력은 전단변형을 비에 비선형적 관계
shear stress is not linearly related to the rate of shear strain
전단희박 shear thinning, 전단농후 shear thickening, Bingham plastic, etc

1.5 점성계수 Viscosity

- 점성계수 Viscosity



■ 그림 1.6 비Newton 유체 등 여러 가지 유체에서 전단변형률에 대한 전단응력의 변화.

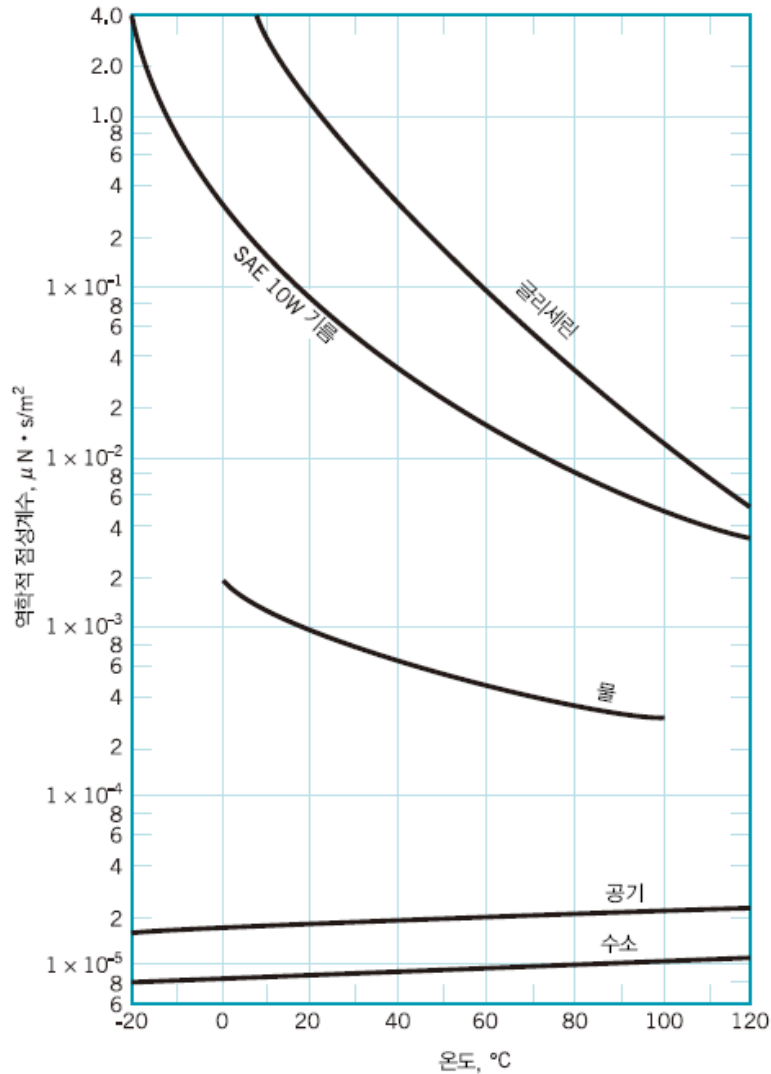
- 전단희박 유체 Shear thinning fluids
ex) latex paint
- 전단농후 유체 Shear thickening fluids
ex) water-corn starch mixture
water-sand mixture

- 동점성계수 kinematic viscosity

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

1.5 점성계수 Viscosity

- 일반 유체의 점성계수 Viscosity of some common fluid



- Sutherland equation for gases

$$\mu = \frac{CT^{3/2}}{T + S}$$

- Andrade's equation for liquids

$$\mu = De^{B/T}$$

■ 그림 1.7 일반유체의 온도변화에 따른 역학적(절대)점성계수.



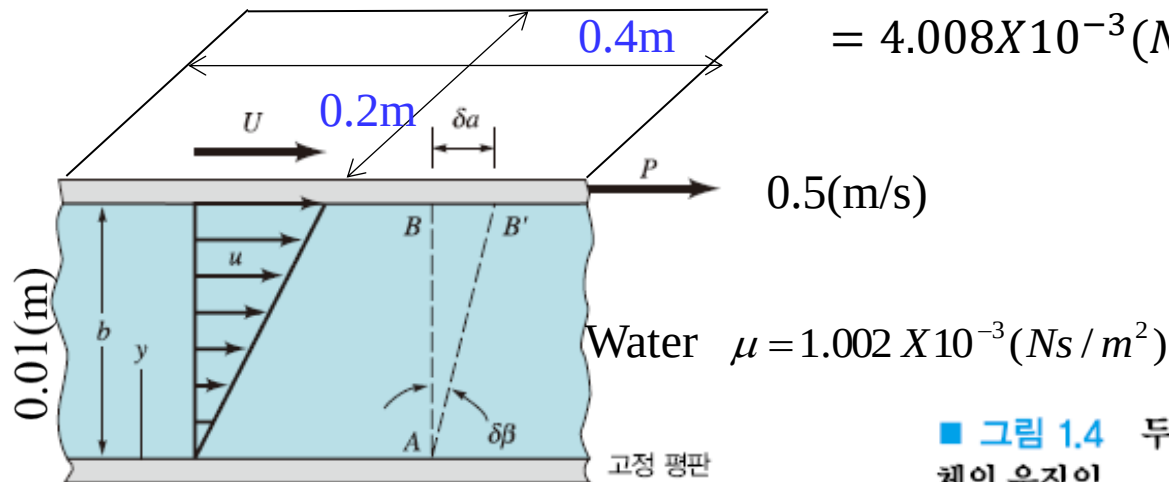
1.5 점성력 Viscous force : example

- 점성력 Viscous force

$$F = \int \tau dA = \tau A = \mu \frac{du}{dy} A = \mu \frac{U}{b} A$$

$$= 1.002 \times 10^{-3} \left(\frac{Ns}{m^2} \right) \frac{0.5 \left(\frac{m}{s} \right)}{0.01m} (0.2m \times 0.4m)$$

$$= 4.008 \times 10^{-3} (N)$$



■ 그림 1.4 두 평행 평판 사이에 있는 유체의 움직임.

$$u = \frac{y}{b} U \Rightarrow \frac{du}{dy} = \frac{U}{b}$$

1.7 유체의 압축성 Compressibility of Fluids

- 1.7.1 체적탄성계수 Bulk modulus of elasticity
: 압축성 정도 degree of compressibility

$$E_v = \frac{-dp}{dV/V} = -V \frac{dp}{dV} = -v \frac{dp}{dv} : v = \text{specific volume} = \frac{V}{m}$$

$$\text{since } v = \frac{1}{\rho}, \quad dv = -\frac{d\rho}{\rho^2} \Rightarrow E_v = \rho \frac{dp}{d\rho}$$

- 1.7.3 음속 Speed of Sound : 음파 속도 acoustic speed

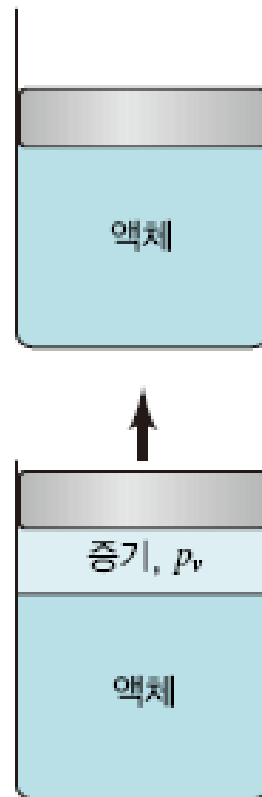
$$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = \sqrt{\frac{E_v}{\rho}}$$

등엔트로피 과정의 기체 For gases undergoing an isentropic process

$$E_v = kp \quad \therefore c = \sqrt{kRT}$$

1.8 증기압력 Vapor Pressure

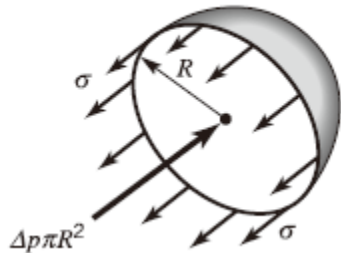
- 압력이 증기압 이하로 감소할 때 액체는 끓는다 A liquid boils when the pressure is reduced to the vapor pressure



1.9 표면장력 Surface Tension

- 표면에서 단위 길이당 분자간 인력의 세기 The intensity of the molecular attraction per unit length along any line in the surface.
- 물방울의 반쪽에 작용하는 힘 forces acting on one half of a liquid drop

$$(2\pi R)\sigma = (\Delta p)\pi R^2: \Delta p = p_i - p_e$$



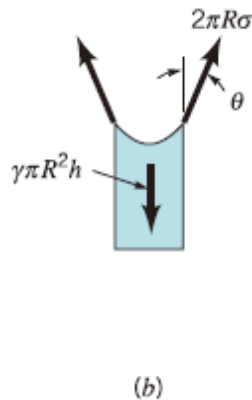
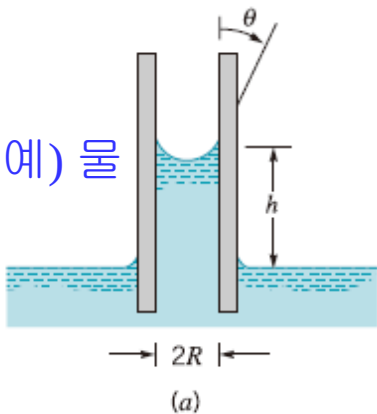
■ 그림 1.8 액체방울 반쪽에 작용하는 힘들.

- 작은 관에 작용한 모세관 작용의 영향 Effect of capillary action in small tubes

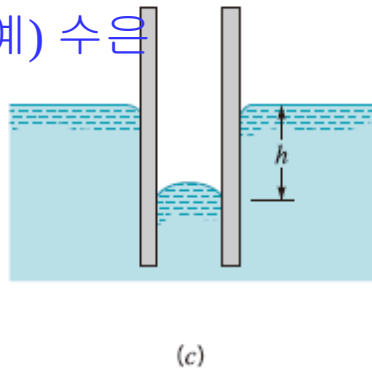
$$(2\pi R)\sigma \cos\theta = \gamma \cdot \pi R^2 h$$

$$\therefore h = \frac{2\sigma \cos\theta}{\gamma R}$$

예) 물



예) 수은



■ 그림 1.9 작은 튜브에서의 모세관 현상. (a) 튜브를 적시는 액체 기둥의 상승, (b) 액체 기둥의 높이를 계산하기 위한 자유물체도, (c) 튜브를 적시지 않는 액체 기둥의 하강.

1.9 표면장력 Surface Tension

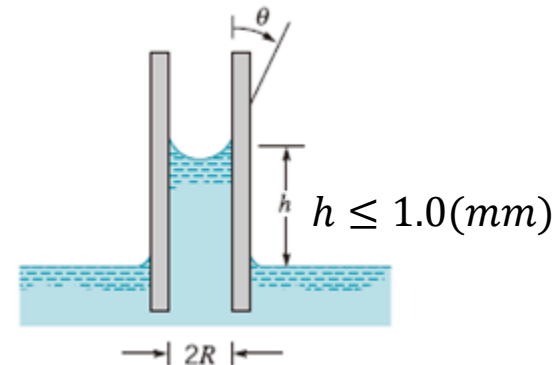
- Ex 1.8) What diameter of clean glass tubing is required so that the rise of water at 20(°C) in a tube due to capillary action is less than $h=1.0(\text{mm})$?

모세관 내 수두가 $h=1.0(\text{mm})$ 보다 작기 위해서는 필요한 유리관의 직경은?

- 작은 관에 작용하는 모세관 작용의 영향 **Effect of capillary action in small tubes**

$$(2\pi R)\sigma\cos\theta = \gamma \cdot \pi R^2 h$$

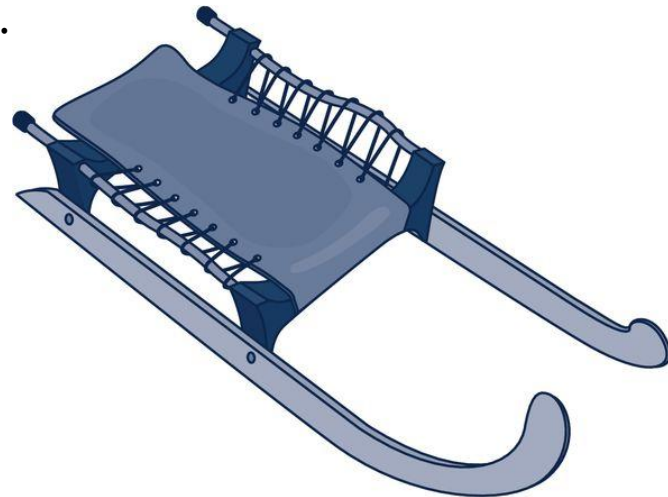
$$R = \frac{2\sigma\cos\theta}{\gamma h} = \frac{2\pi(0.0728)\cos\theta\left(\frac{\text{N}}{\text{m}}\right)}{9.789 \times 10^3 \left(\frac{\text{kN}}{\text{m}^3}\right) 0.001(\text{m})} \geq 0.0149(\text{m}) = 14.9(\text{mm})$$



Quiz #1: Shear stress

#1) The sled shown in Fig. P1.6.19 slides along on a thin horizontal layer of water between the ice and the runners. The horizontal force that the water puts on the runners is equal to 5.34 N when the sled's speed is 15.24 m/s. The total area of both runners in contact with the water is 0.0074 m^2 , and the viscosity of the water is $1.67 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$. Determine the thickness of the water layer under the runners. Assume a linear velocity distribution in the water layer.

#1) 그림과 같은 썰매는 얼음과 활주부 사이의 얇고 수평인 물 층을 따라 미끄러진다. 썰매가 15.24m/s의 속도로 달릴 때 누르고 있는 활주부에 작용하는 수평력은 5.34N 이다. 썰매 양쪽의 활주부의 총면적은 0.0074m^2 이고 물의 점성계수 $1.67 \times 10^{-3} \text{Ns}/\text{m}^2$ 이다. 활주부 아래에 있는 물 층의 두께를 구하라. 물 층 내의 속도 분포는 선형으로 가정하라.

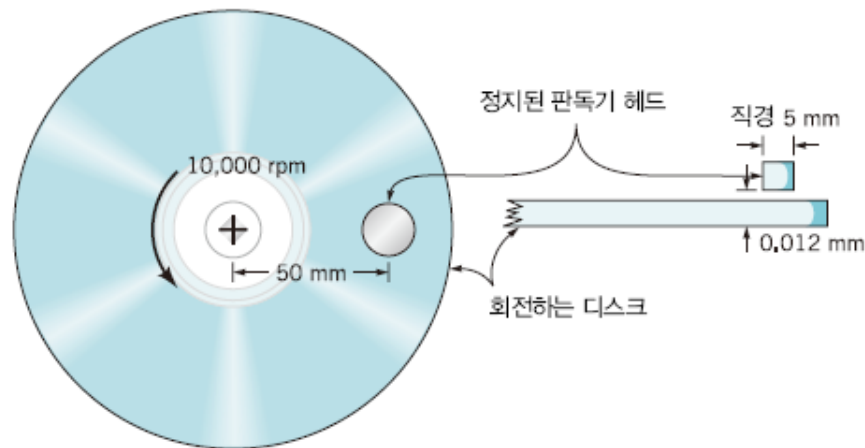


Quiz #2: Shear stress

#2) A new computer drive is proposed to have a disc. The disc is to rotate at 10,000(rpm), and the reader head is to be positioned 0.012(mm) above the surface of the disc. Estimate the shearing force on the reader head as a result of the air between the disc and the head.

#2) 새 컴퓨터 드라이브는 디스크를 가지도록 제안되었다. 디스크는 10,000(rpm)으로 회전하고 판독기는 디스크 표면에서 0.012(m)위에 위치한다. 디스크와 판독기 사이의 공기(흐름)에 의해 판독기의 헤드에 작용하는 전단력을 구하라

- 전단력 **Shear force**

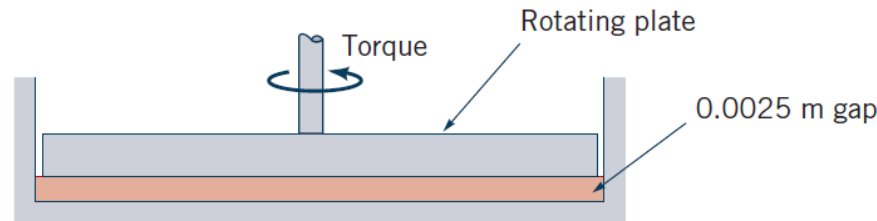


■ 그림 P1.61

Quiz #3: Shear stress

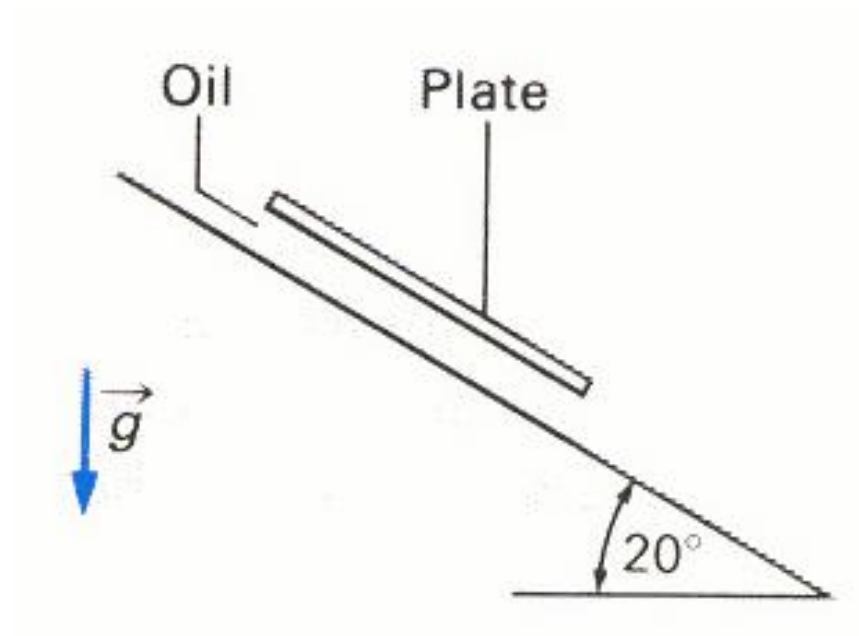
#3) A 0.3 m diameter circular plate is placed over a fixed bottom plate with a 0.0025 m gap between the two plates filled with glycerin as shown in Fig. P1.6.26. Determine the torque required to rotate the circular plate slowly at 2 rpm. Assume that the velocity distribution in the gap is linear and that the shear stress on the edge of the rotating plate is negligible.

#3) 직경 0.3m인 원형평판이 고정된 바닥 평판 위에 0.0025m의 간격으로 떨어져 있다. 간격에는 글리세린이 채워져 있다. 원형 평판을 2rpm으로 천천히 돌리는데 필요한 토크를 구하라. 간격 내의 속도분포는 선형으로 가정하고 회전하는 평판 끝 부분에서의 전단응력은 무시하라.



Quiz #4: Shear stress

#4) 평판이 20° 경사진 면을 따라 그림과 같이 $10(\text{cm/s})$ 의 속도로 미끄러져 내려간다. 평판의 무게가 $10(\text{N})$ 이고 폭과 길이가 각각 50cm , 100cm 이다. 평판과 평면 사이의 **오일의 두께**는 얼마인가? 단 오일의 점성계수는 $0.1(\text{Ns/m}^2)$ 이고 속도분포는 선형으로 가정하라.



Quiz #4: Shear stress

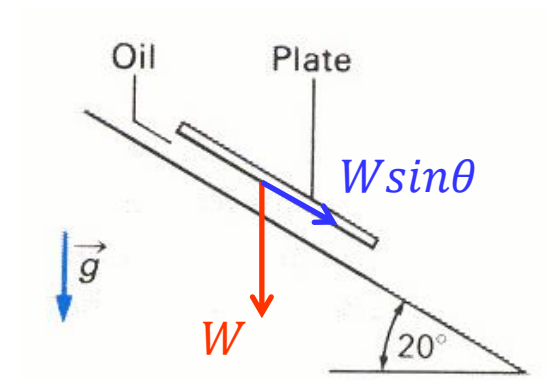
- 전단응력 Shear stress

$$F = W \sin \theta = \int \tau dA \approx \tau A = \tau(ab)$$

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \approx \mu \frac{U}{h} = 0.1 \left(\frac{Ns}{m^2} \right) \frac{0.1 \left(\frac{m}{s} \right)}{h} = \frac{0.01}{h} \left(\frac{N}{m^2} \right)$$

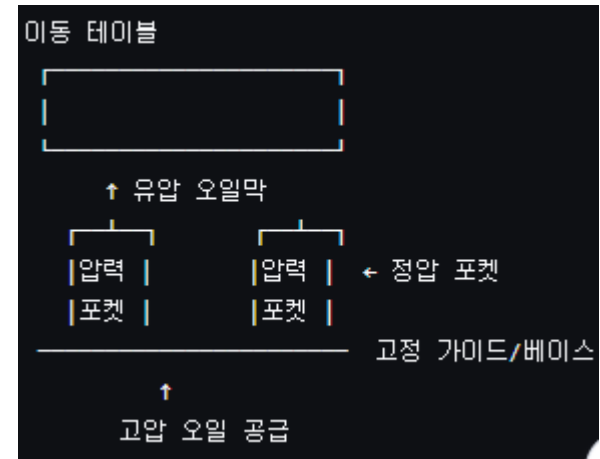
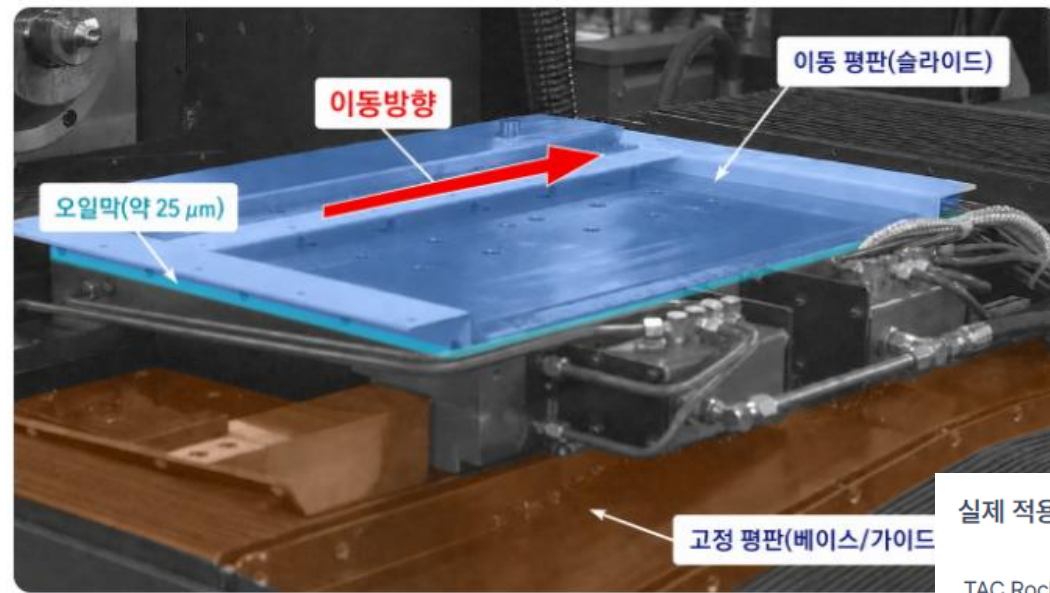
$$\therefore W \sin \theta = 10(N) \sin(20) = \frac{0.01}{h} \left(\frac{N}{m^2} \right) 0.5(m) 1(m)$$

$$\therefore h = \frac{0.005}{10 \sin(20)} = 0.00146(m) = 1.46(mm)$$



Quiz #5: Linear guideway for linear motors 설계

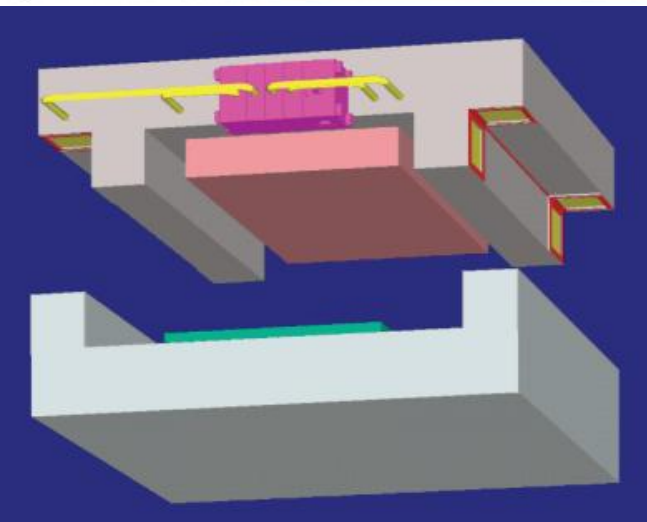
#5) TAC Rockford사의 HYPROSTATIK 유압식 리니어 가이드 웨이 설계기준을 설정하려 한다.



실제 적용 사례의 수치

TAC Rockford가 소개한 사례 중에는 다음과 같은 수치가 제시되어 있습니다.

항목	사례값
최대 속도	3000 in/min $\approx$ 76 m/min
최대 가속도	$3g \approx 30 \text{ m/s}^2$
유압 가이드 오일 유량	약 0.5 L/min
공급 압력	약 32 bar
수직 강성	$> 2000 \text{ N}/\mu\text{m}$
축 위치 정밀도	약 $1 \mu\text{in} = 0.025 \mu\text{m}$
윤활 간극	약 $0.001 \text{ in} = 25.4 \mu\text{m}$



Quiz #5-1: Linear guideway 설계를 위한 문제 정의 (동력 설정)

#5-1) TAC Rockford사의 HYPROSTATIK 유압식 리니어 가이드 웨이 운전 시 점성에 의한 동력손실을 예측하라. 가이드 웨이 크기는 200mmX100mm로 가정하라.

오일막 크기

$$A = 200 \times 100 \text{ mm} = 0.02 \text{ m}^2$$

$h =$

$U =$

$\mu = 0.02 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 점성계수

유막 두께

이동 평판 속도

Quiz #5-2: Linear guideway 설계를 위한 문제 정의 (동력 설정)

#5-2) TAC Rockford사의 HYPROSTATIK 유압식 리니어 가이드 웨이 운전 시 필요한 동력을 예측하라. 가이드 웨이 질량은 100kg로 가정하라.

동력학적 접근

가속도

$a =$

이동 평판 질량

$m = 100(kg)$

- 가속에 필요한 힘
- 가속에 필요한 동력
- 실제 필요 동력

Quiz #5-3: Linear guideway 설계 시 추가 고려 사항

- 안전율 ???
- 윤활 간극은 $25\mu\text{m}$ 로 유지될까?
- 윤활유 공급 유량과 동력?, ...

AI 의견

다만 실제 TAC Rockford 장비의 정확한 구동동력을 계산하려면 다음 값이 추가로 필요합니다.

- 이동 평판 질량
- 리니어 모터 효율
- 실제 가이드의 유효 전단면적
- 오일 점도 및 온도
- 오일 포켓 개수와 유량 분배
- 스틸 또는 와이퍼의 마찰력
- 케이블베어 및 배관 저항
- 외부 가공력
- 정지·가속·감속 운전 프로파일

Check List

- 단위와 차원 Unit & dimension

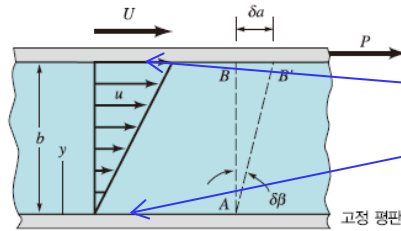
예) 점성계수

$$\mu \left(\frac{Ns}{m^2} \right) : \frac{M}{LT}$$

- 속도분포와 전단응력 Velocity distribution & shear stress

예) 높이가 작은 두 평판 사이

Shear stress 전단응력...



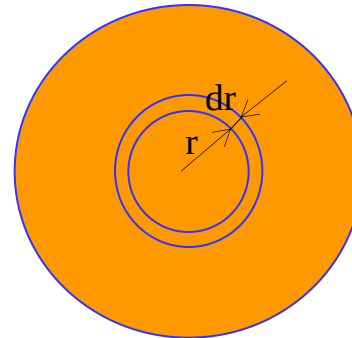
$$\tau = \mu \frac{du}{dy} = \mu \frac{U}{h} \left(\frac{N}{m^2} \right)$$

■ 그림 1.4 두 평행 평판 사이에 있는 유체의 움직임.

- 전단응력과 모멘트 Shear force & moment

예) 원판

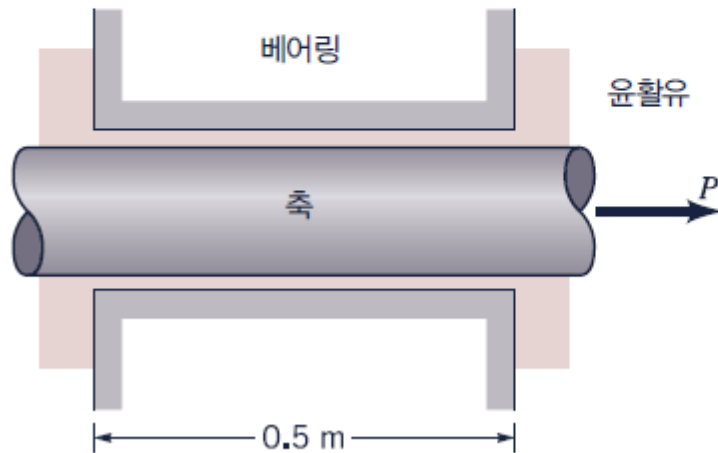
$$F = \int \tau dA = \int_0^R \tau (2\pi r dr)$$



home work #1

- problems

1.30 직경 50 mm의 축이 원형베어링을 통해 그림 P 1.30과 같이 당겨지고 있다. 축과 베어링 사이의 0.25 mm 간극에 들어있는 윤활유는 동점성계수가 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ 이고 비중이 0.72인 기름이다. 축을 2.5 m/s의 속도로 당기기 위한 힘 P 를 구하라. 간극 속의 속도분포는 선형이라고 생각하라.



■ 그림 P1.30

home work #1

- problems

1.41 3 mm 직경인 빗방울 내부의 초과 압력을 계산하라.